



Pichulman Miguel Angel
Programación 2

TP2 Programación Estructurada

Link a repositorio GitHub: <https://github.com/MiguelPichulman/Segundo-Cuatrimestre/tree/master/Programacion%202/2-Programacion%20Estructurada/Practica>

Ejercicio 1

```
package tp2;  
  
import java.util.Scanner;  
  
/**
```

Escribe un programa en Java que solicite al usuario un año y determine si es bisiesto. Un año es bisiesto si es divisible por 4, pero no por 100, salvo que sea divisible por 400.

Ejemplo de entrada/salida:

Ingrese un año: 2024

El año 2024 es bisiesto.

Ingrese un año: 1900

El año 1900 no es bisiesto.

```
*/  
  
public class ej1 {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        Scanner scanner = new Scanner(System.in).useDelimiter("\n");  
  
        System.out.print("Ingrese un año: ");  
  
        int año = scanner.nextInt();  
  
        if ((año % 4 == 0 && año % 100 != 0) || (año % 400 == 0)) {  
  
            System.out.println("El año " + año + " es bisiesto.");  
  
        } else {  
  
            System.out.println("El año " + año + " no es bisiesto.");  
  
        }  
  
    }  
  
}
```

Pichulman Miguel Angel

}

Ejercicio 2

```
package tp2;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
/**
```

Determinar el Mayor de Tres Números. Escribe un programa en Java que pida al usuario tres números enteros y determine cuál es el mayor.

Ejemplo de entrada/salida:

Ingrese el primer número: 8

Ingrese el segundo número: 12

Ingrese el tercer número: 5

El mayor es: 12

```
*/
```

```
public class ej2 {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner scanner = new Scanner(System.in).useDelimiter("\n");
```

```
        int mayor;
```

```
        System.out.print("Ingrese el primer número: ");
```

```
        int num1 = scanner.nextInt();
```

```
        System.out.print("Ingrese el segundo número: ");
```

```
        int num2 = scanner.nextInt();
```

```
        System.out.print("Ingrese el tercer número: ");
```

```
        int num3 = scanner.nextInt();
```

```
        if (num1 >= num2 && num1 >= num3) {
```

```
            mayor = num1;
```

```
        } else if (num2 >= num1 && num2 >= num3) {
```

```
            mayor = num2;
```

Pichulman Miguel Angel

```
} else {  
    mayor = num3;  
}  
  
System.out.println("El mayor es: " + mayor);  
}  
}
```

Ejercicio 3

```
package tp2;  
  
import java.util.Scanner;  
  
/**
```

Escribe un programa en Java que solicite al usuario su edad y clasifique su etapa de vida según la siguiente tabla:

Menor de 12 años: "Niño"

Entre 12 y 17 años: "Adolescente"

Entre 18 y 59 años: "Adulto"

60 años o más: "Adulto mayor"

*/

```
public class ej3 {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
  
        int edad;  
  
        System.out.println("Ingresa su edad: ");  
  
        edad = sc.nextInt();  
  
        if (edad < 12){  
  
            System.out.println("Ud es un nino");  
  
        }  
  
        else if ((edad>=12)&&(edad<=17)){
```



Pichulman Miguel Angel

```
System.out.println("Ud es un adolescente");  
  
}  
  
else if ((edad>=18)&&(edad<=59)){  
  
    System.out.println("Ud es un adulto");  
  
}  
  
else if(edad>=60){  
  
    System.out.println("Ud es un adulto mayor");  
  
}  
  
}  
  
}
```

Ejercicio 4

```
package tp2;  
  
import java.util.Scanner;  
  
/**
```

Calculadora de Descuento según categoría.

Escribe un programa que solicite al usuario el precio de un producto y su categoría (A, B o C).

Luego, aplique los siguientes descuentos:

Categoría A: 10% de descuento

Categoría B: 15% de descuento

Categoría C: 20% de descuento

El programa debe mostrar el precio original, el descuento aplicado y el precio final

```
*/  
  
public class ej4 {  
  
    public static final float DESCUENTO_A = 0.90f;  
    public static final float DESCUENTO_B = 0.85f;  
    public static final float DESCUENTO_C = 0.80f;  
    public static void main(String[] args){
```



Pichulman Miguel Angel

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);

double precio, precioFinal = 0;

char categoria;

System.out.println("Ingrese el precio: ");

precio= sc.nextDouble();

sc.nextLine();

System.out.println("Ingrese una categoria (A / B / C): ");

categoria= sc.nextLine().toLowerCase().charAt(0);

switch (categoria){

    case 'a' :

        precioFinal= precio * DESCUENTO_A;

        System.out.println("El precio final es:" + precioFinal);

        break;

    case 'b' :

        precioFinal= precio * DESCUENTO_B;

        System.out.println("El precio final es:" + precioFinal);

        break;

    case 'c' :

        precioFinal= precio * DESCUENTO_C;

        System.out.println("El precio final es:" + precioFinal);

        break;

    default :

        System.out.println("La categoria ingresada no es correcta");

        break;

}

}

}
```



Ejercicio 5

```
package tp2;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
/**
```

Suma de Números Pares (while).

Escribe un programa que solicite números al usuario y sume solo los números pares. El ciclo debe continuar hasta que el usuario ingrese el número 0, momento en el que se debe mostrar la suma total de los pares ingresados.

```
*/
```

```
public class ej5 {
```

```
    public static void main (String[] args){
```

```
        Scanner sc= new Scanner(System.in).useDelimiter("\n");
```

```
        int num, acumulador=0;
```

```
        System.out.println("Ingrese un numero para sumar. Si ingresa 0 finaliza el programa: ");
```

```
        num= sc.nextInt();
```

```
        while (num!=0){
```

```
            if(num%2==0){
```

```
                acumulador= acumulador + num;
```

```
            }
```

```
            System.out.println("Ingrese otro numero. Para terminar ingrese 0: ");
```

```
            num=sc.nextInt();
```

```
        }
```

```
        System.out.println("La suma total fue: " + acumulador);
```

```
    }
```

```
}
```



Ejercicio 6

```
package tp2;  
  
import java.util.Scanner;
```

```
/**
```

Contador de Positivos, Negativos y Ceros (for).

Escribe un programa que pida al usuario ingresar 10 números enteros y cuente cuántos son positivos, negativos y cuántos son ceros.

```
*/
```

```
public class ej6 {  
  
    public static void main (String[] Args){  
  
        Scanner sc= new Scanner(System.in).useDelimiter("\n");  
  
        int num, contadorPositivos=0, contadorNegativos=0, contadorCeros=0;  
  
        System.out.println("Se le pedira que ingrese 10 numeros");  
  
        for (int i = 0; i < 10; i++) {  
  
            System.out.println("Ingrese el numero: ");  
  
            num=sc.nextInt();  
  
            if (num>0){  
  
                contadorPositivos++;  
  
            }  
  
            else if (num<0){  
  
                contadorNegativos++;  
  
            }  
  
            else{  
  
                contadorCeros++;  
  
            }  
  
        }  
  
    }  
  
}
```



Pichulman Miguel Angel

```
System.out.println("Cantida de positivos: "+contadorPositivos);  
  
System.out.println("Cantida de negativos: "+contadorNegativos);  
  
System.out.println("Cantida de ceros: "+ contadorCeros);  
  
}  
  
}
```

Ejercicio 7

```
package tp2;  
  
import java.util.Scanner;  
  
/**
```

Validación de Nota entre 0 y 10 (do-while).

Escribe un programa que solicite al usuario una nota entre 0 y 10. Si el usuario ingresa un número fuera de este rango, debe seguir pidiéndole la nota hasta que ingrese un valor válido. Ejemplo de entrada/salida:

Ingrese una nota (0-10): 15

Error: Nota inválida. Ingrese una nota entre 0 y 10.

Ingrese una nota (0-10): -2

Error: Nota inválida. Ingrese una nota entre 0 y 10.

Ingrese una nota (0-10): 8

Nota guardada correctamente.

```
*/  
  
public class ej7 {  
  
    public static void main(String[] args){  
  
        Scanner sc= new Scanner(System.in).useDelimiter("\n");  
  
        int nota;  
  
        boolean bandera= false;  
  
        do{  
  
            System.out.println("Ingrese una nota entre 0 y 10: ");  
  
            nota= sc.nextInt();
```




Pichulman Miguel Angel

```
if((nota>=0)&&(nota<=10)){  
    bandera= true;  
}  
else{  
    System.out.println("Nota invalida. Ingrese una nueva nota");  
}  
}while(!bandera);  
System.out.println("Nota guardada correctamente");  
}  
}
```

Ejercicio 8

```
package tp2;  
  
import java.util.Scanner;  
  
/**
```

Cálculo del Precio Final con impuesto y descuento.

Crea un método `calcularPrecioFinal(double impuesto, double descuento)` que calcule el precio final de un producto en un e-commerce. La fórmula es: $\text{PrecioFinal} = \text{PrecioBase} + (\text{PrecioBase} \times \text{Impuesto}) - (\text{PrecioBase} \times \text{Descuento})$

$\text{PrecioFinal} = \text{PrecioBase} + (\text{PrecioBase} \times \text{Impuesto}) - (\text{PrecioBase} \times \text{Descuento})$

Desde `main()`, solicita el precio base del producto, el porcentaje de impuesto y el porcentaje de descuento, llama al método y muestra el precio final.

Ejemplo de entrada/salida:

Ingrese el precio base del producto: 100

Ingrese el impuesto en porcentaje (Ejemplo: 10 para 10%): 10

Ingrese el descuento en porcentaje (Ejemplo: 5 para 5%): 5

El precio final del producto es: 105.0

```
*/
```

```
public class ej8 {
```



Pichulman Miguel Angel

```
public static void main(String[] args){  
    Scanner sc= new Scanner(System.in).useDelimiter("\n");  
    double precioBase, impuesto, descuento, precioFinal;  
    System.out.println("Ingrese el precio: ");  
    precioBase= sc.nextDouble();  
    System.out.println("Ingrese el porcentaje de impuesto:");  
    impuesto= sc.nextDouble();  
    System.out.println("Ingrese el porcentaje de descuento:");  
    descuento= sc.nextDouble();  
    System.out.println("El precio final es: "+ calcularPrecioFinal(precioBase, descuento, impuesto));  
}  
  
//Funcion  
  
public static double calcularPrecioFinal(double precio, double desc, double imp){  
    double precioF= precio + (precio*imp/100) - (precio*desc/100);  
    return precioF;  
}  
}
```

Ejercicio 9

```
package tp2;  
  
import java.util.Scanner;  
  
/**
```

Composición de funciones para calcular costo de envío y total de compra.

a. `calcularCostoEnvio(double peso, String zona)`: Calcula el costo de envío basado en la zona de envío (Nacional o Internacional) y el peso del paquete.

Nacional: \$5 por kg

Internacional: \$10 por kg

b. `calcularTotalCompra(double precioProducto, double costoEnvio)`: Usa `calcularCostoEnvio` para sumar el costo del producto con el costo de envío.



Pichulman Miguel Angel

Desde main(), solicita el peso del paquete, la zona de envío y el precio del producto. Luego, muestra el total a pagar.

Ejemplo de entrada/salida:

Ingrese el precio del producto: 50

Ingrese el peso del paquete en kg: 2

Ingrese la zona de envío (Nacional/Internacional): Nacional

El costo de envío es: 10.0

El total a pagar es: 60.0

*/

```
public class ej9 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc= new Scanner(System.in).useDelimiter("\n");  
        double peso, precio;  
        String zona;  
        System.out.print("Ingrese el precio del producto: ");  
        precio = sc.nextDouble();  
        System.out.print("Ingrese el peso del paquete en Kg: ");  
        peso= sc.nextDouble();  
        sc.nextLine();  
        System.out.print("Ingrese la zona de envio (Nacional/Internacional): ");  
        zona= sc.nextLine();  
        System.out.println("El total a pagar es: " + calcularTotalCompra(precio, peso, zona));  
    }  
    public static double calcularCostoEnvio(double peso, String zona) {  
        double envio;  
        if ("Nacional".equals(zona)) {  
            envio=peso*5;  
            System.out.println("el costo de envio es: " + envio);  
        }  
    }  
}
```



Pichulman Miguel Angel

```
        return envio;
    }
    else if ("Internacional".equals(zona)) {
        envio= peso*10;
        System.out.println("el costo de envio es: " + envio);
        return envio;
    }else{
        System.out.println("Zona de envío no válida.");
        return 0;
    }
}
}

public static double calcularTotalCompra(double precioProducto, double peso, String zona){
    return precioProducto + calcularCostoEnvio(peso, zona);
}
}
```

Ejercicio 10

```
package tp2;

import java.util.Scanner;

/**
```

Crea un método actualizarStock(int stockActual, int cantidadVendida, int cantidadRecibida), que calcule el nuevo stock después de una venta y recepción de productos:

$$\text{NuevoStock} = \text{StockActual} - \text{CantidadVendida} + \text{CantidadRecibida}$$

$$\text{NuevoStock} = \text{CantidadVendida} + \text{CantidadRecibida}$$

Desde main(), solicita al usuario el stock actual, la cantidad vendida y la cantidad recibida, y muestra el stock actualizado.

Ejemplo de entrada/salida:

Ingrese el stock actual del producto: 50

Ingrese la cantidad vendida: 20

Ingrese la cantidad recibida: 30



Pichulman Miguel Angel

El nuevo stock del producto es: 60

*/

```
public class ej10 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in).useDelimiter("\n");  
        int stockActual, cantidadVendida, cantidadRecibida;  
        System.out.print("Ingrese el stock actual del producto: ");  
        stockActual= sc.nextInt();  
        System.out.print("Ingrese la cantidad vendida: ");  
        cantidadVendida= sc.nextInt();  
        System.out.print("Ingrese la cantidad recibida: ");  
        cantidadRecibida= sc.nextInt();  
        System.out.println("El nuevo stock del producto es: " + actualizarStock(stockActual, cantidadVendida,  
cantidadRecibida));  
    }  
    public static int actualizarStock(int stockActual, int cantidadVendida, int cantidadRecibida){  
        return stockActual - cantidadVendida + cantidadRecibida;  
    }  
}
```

Ejercicio 11

```
package tp2;  
import java.util.Scanner;  
/**
```

Declara una variable global Ejemplo de entrada/salida: = 0.10. Luego, crea un método calcularDescuentoEspecial(double precio) que use la variable global para calcular el descuento especial del 10%.

Dentro del método, declara una variable local descuentoAplicado, almacena el valor del descuento y muestra el precio final con descuento.



Pichulman Miguel Angel

Ejemplo de entrada/salida:

Ingrese el precio del producto: 200

El descuento especial aplicado es: 20.0

El precio final con descuento es: 180.0

*/

```
public class ej11 {  
    static double descuento=0.1;  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in).useDelimiter("\n");  
        double precio;  
        System.out.print("Ingrese el precio del producto: ");  
        precio = sc.nextDouble();  
        calcularDescuentoEspecial(precio);  
    }  
    public static void calcularDescuentoEspecial(double precio){  
        double descuentoAplicado;  
        descuentoAplicado = precio * descuento;  
        System.out.println("El descuento especial aplicado es: " + descuentoAplicado);  
        System.out.println("El precio final con descuento es: " + (precio-descuentoAplicado));  
    }  
}
```

Ejercicio 12

```
package tp2;  
import java.util.Scanner;  
/**
```

Modificación de un array de precios y visualización de resultados.

Crea un programa que:



Pichulman Miguel Angel

- a. Declare e inicialice un array con los precios de algunos productos.
- b. Muestre los valores originales de los precios.
- c. Modifique el precio de un producto específico.
- d. Muestre los valores modificados.

Salida esperada:

Precios originales:

Precio: \$199.99

Precio: \$299.5

Precio: \$149.75

Precio: \$399.0

Precio: \$89.99

Precios modificados:

Precio: \$199.99

Precio: \$299.5

Precio: \$129.99

Precio: \$399.0

Precio: \$89.99

**/*

```
public class ej12 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in).useDelimiter("\n");  
        double[] precios = {199, 299.5, 149.75, 399, 89.99};  
        System.out.println("Precios originales:");  
        for (double i : precios) {  
            System.out.println("Precios: "+ i);  
        }  
        System.out.print("Ingrese el nuevo precio para el producto numero 3: ");  
        precios[2] = sc.nextDouble();  
    }  
}
```



Pichulman Miguel Angel

```
for(double i : precios){  
    System.out.println("Precios modificados: "+ i);  
}  
}  
}
```

Ejercicio 13

```
package tp2;  
import java.util.Scanner;  
/**
```

Impresión recursiva de arrays antes y después de modificar un elemento.

Crea un programa que:

- Declare e inicialice un array con los precios de algunos productos.
- Use una función recursiva para mostrar los precios originales.
- Modifique el precio de un producto específico.
- Use otra función recursiva para mostrar los valores modificados.

Salida esperada:

Precios originales:

Precio: \$199.99

Precio: \$299.5

Precio: \$149.75

Precio: \$399.0

Precio: \$89.99

Precios modificados:

Precio: \$199.99

Precio: \$299.5

Precio: \$129.99

**TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN PROGRAMACIÓN
A DISTANCIA**



Pichulman Miguel Angel

Precio: \$399.0

Precio: \$89.99

*/

```
public class ej13 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in).useDelimiter("\n");  
        double[] precios = {199, 299.5, 149.75, 399, 89.99};  
        int limite = precios.length;  
        System.out.println("Precios originales:");  
        for (double i : precios) {  
            System.out.println("Precios: "+ i);  
        }  
        System.out.print("Ingrese el nuevo precio para el producto numero 3: ");  
        precios[2] = sc.nextDouble();  
        mostrarRecursoivo(precios, limite-1);  
    }  
    public static void mostrarRecursoivo(double [] precios, int limite){  
        if (limite<0){  
            return;  
        }  
        mostrarRecursoivo(precios, limite -1);  
        System.out.println("Precio: "+ precios[limite]);  
    }  
}
```